05 / COMPARACIÓN DE DOS PROPORCIONES

# ¿Los dos programas de salud logran el mismo cumplimiento?

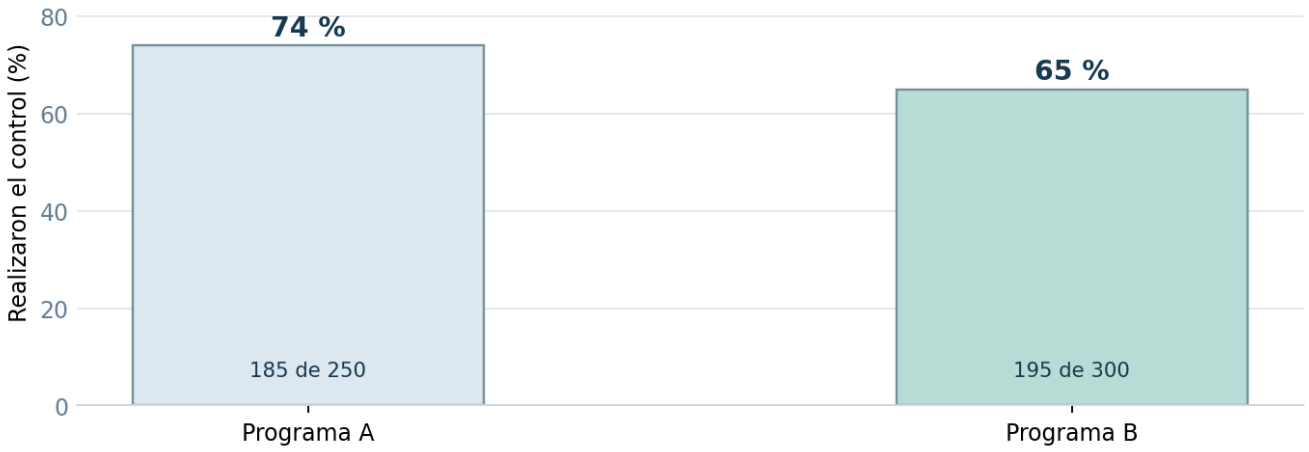
Práctica resuelta en R · Datos originales · Ejercicio académico

## El problema

Dos programas buscan mejorar la asistencia a controles preventivos anuales. En el **programa A**, 185 de 250 personas asistieron; en el **programa B**, asistieron 195 de 300. Queremos saber si la diferencia observada entre sus porcentajes es estadísticamente significativa.

| 74 % | 65 % | +9 pp | 0.0230 |
|---|---|---|---|
| Programa A | Programa B | Diferencia | Valor p |

## Porcentaje de cumplimiento




El programa A presenta un **74 %** de cumplimiento y el B un **65 %**. La diferencia observada es de **9 puntos porcentuales** a favor del programa A.

## Conclusión principal

La prueba bilateral de dos proporciones indica una diferencia estadísticamente significativa (**p = 0.0230**). El intervalo de confianza del 95 % para A - B es **[1.34, 16.66]** puntos porcentuales, por lo que no incluye cero.

# Cómo resolví el ejercicio

## 1. Porcentajes observados

**Programa A:** 185 / 250 = **0.74** (74 %). **Programa B:** 195 / 300 = **0.65** (65 %).
La diferencia estimada es **0.74 - 0.65 = 0.09**, equivalente a 9 puntos porcentuales.

## 2. Intervalo de confianza del 95 %

Para estimar la diferencia entre las proporciones poblacionales utilicé la **aproximación normal** con el error estándar calculado a partir de cada proporción muestral, sin agrupar los dos grupos.

Error estándar = **0.03909**; margen de error = **1.96 × 0.03909 = 0.07661**.

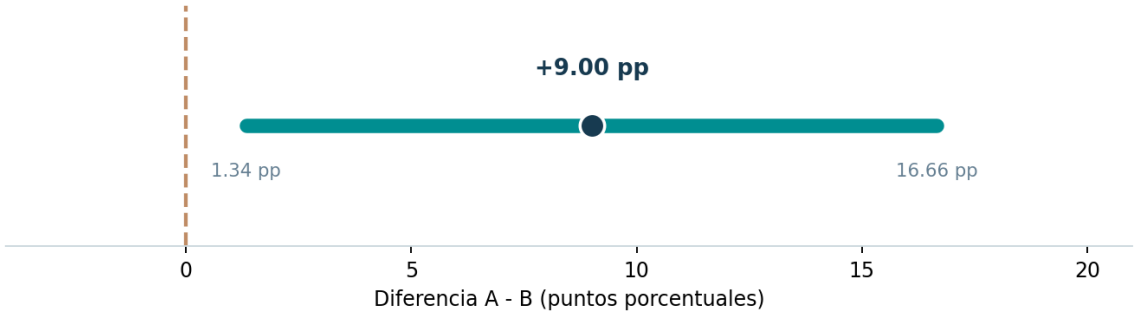
IC del 95 %: **0.09 ± 0.07661 = [0.01339, 0.16661]**. En puntos porcentuales equivale a **[1.34, 16.66]**. Como no incluye cero, respalda una diferencia positiva.

## 3. Prueba de hipótesis bilateral

**$H_0$:** pA = pB. **$H_1$:** pA ≠ pB. **α = 0.05**.

La proporción agrupada bajo $H_0$ es **380 / 550 = 0.6909**. Con ella obtuve un estadístico **Z = 2.2743**, equivalente a $\chi^2 = 5.1722$ en la prueba de dos proporciones de R (sin corrección). El valor p bilateral es **0.0230**.

Como p < 0.05, **rechazo la hipótesis de proporciones iguales**. Hay evidencia de una diferencia estadística entre los programas.




## 4. ¿Qué recomendaría?

En la muestra, el programa A muestra mayor cumplimiento. Antes de elegirlo como estrategia general, revisaría el costo por participante, la accesibilidad, las características de los grupos y cómo fueron seleccionados. **La significancia estadística no implica automáticamente mayor utilidad práctica ni demuestra causalidad.**

---

**Supuestos:** observaciones independientes, muestras representativas y tamaños suficientes para la aproximación normal. Es un ejercicio académico con datos agregados; no permite controlar factores de confusión ni probar equivalencia clínica.